

Atividade Somativa 1 — Etapa 2: Configuração do ESP32

Aluno: Matheus Rodrigues Modalidade: B — Simulador Data: 28/08/2026

1. Objetivo

Configurar o microcontrolador ESP32 para a execução de código em MicroPython e comprovar, por meio do console Shell (REPL), que a placa foi reconhecida e está pronta para receber e executar programas.

2. Montagem do circuito

Antes da verificação do firmware, o circuito foi montado no editor de diagrama do Wokwi, conectando o sensor DHT ao ESP32 conforme a tabela abaixo. O pino de dados foi ligado ao GPIO 15, escolhido por ser um pino digital de uso geral livre na placa.

Pino do sensor DHT	Pino do ESP32	Cor do fio	Função
VCC	3V3	Vermelho	Alimentação 3,3 V
GND	GND	Preto	Referência de terra
SDA (DATA)	GPIO 15	Verde	Barramento digital de dados

3. Verificação do firmware MicroPython

Com a simulação em execução, o script foi interrompido para acesso ao prompt interativo >>> do MicroPython. Nele foram executados os comandos a seguir, que identificam a implementação da linguagem, o modelo da placa, a frequência do processador, o identificador único do chip e os arquivos presentes no sistema de arquivos interno.

```
>>> import sys, os, machine
>>> print(sys.implementation)
(name='micropython', version=(1, 28, 0, ''), _machine='Generic ESP32 module with ESP32',
 _mpy=11014, _build='ESP32_GENERIC')
>>> print(os.uname())
(sysname='esp32', nodename='esp32', release='1.28.0', version='v1.28.0 on 2026-04-06',
 machine='Generic ESP32 module with ESP32')
>>> print('CPU:', machine.freq(), 'Hz | ID:', machine.unique_id())
CPU: 160000000 Hz | ID: b'\x5c\xe4\x00\xc0\x01\x10'
>>> print('Arquivos no ESP32:', os.listdir())
Arquivos no ESP32: ['diagram.json', 'main.py']
```

As respostas confirmam que o firmware MicroPython v1.28.0 está ativo sobre um módulo ESP32, operando a 160 MHz, com o sistema de arquivos acessível e contendo o programa *main.py*. O ambiente está, portanto, pronto para a execução do código da Etapa 3.

4. Evidência

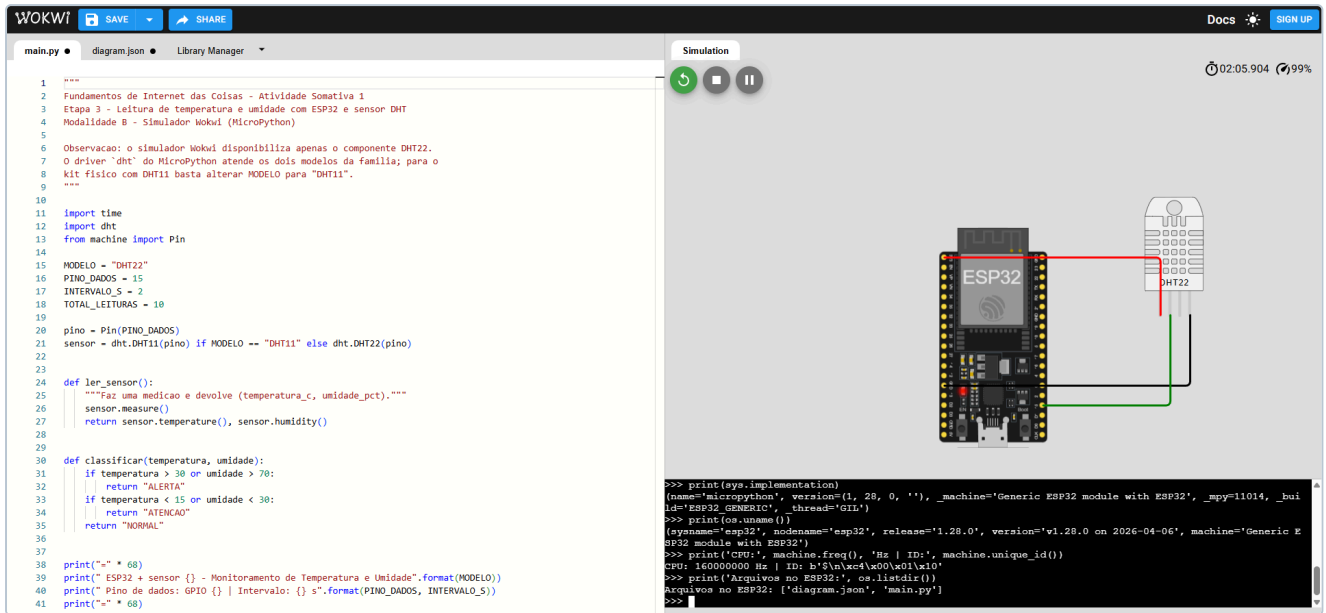


Figura 1 — Console Shell (REPL) do MicroPython respondendo aos comandos de identificação, comprovando que o ESP32 foi reconhecido e está pronto para execução do código. À direita, o circuito montado com o ESP32 e o sensor DHT ligado ao GPIO 15.